تكنولوجيا المعلومات والمجتمع

مذكرة شرح وإجابات

الدرس الأول

تطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الاجتماعي

الوحدة الأولى

تشمل: المهام الأدائية – الأداءات المنزلية – التقييمات الأسبوعية

المهندس عمر محمود 01012306019

إعداد: م/ عمر محمود

01012306019

1 المهام الأدائية (الصفية) ـــ الفترة الأولى

الأسئلة المقالية

س1: اشرح تطور تكنولوجيا المعلومات في الفترة الممتدة من الأربعينيات إلى الستينيات موضحاً استخدامها الأساسي في تلك الفترة؟

الإجابة: بدأت بظهور الحواسيب الإلكترونية الأولى القائمة على الصمامات المفرغة (مثل حاسوب ENIAC) ثم الترانزستورات. وكان استخدامها الأساسي ينحصر في الحسابات العسكرية والعلمية ومعالجة البيانات في المؤسسات الحكومية والكبرى.

س2: وضح المقصود بـ «قانون مور» وهل يُعد قانوناً فيزيائياً ثابتاً؟ فسر إجابتك.

الإجابة: قانون مور: ملاحظة تجريبية تنص على أن عدد الترانزستورات في الدائرة المتكاملة يتضاعف تقريباً كل عامين. ولا يُعد قانوناً فيزيائياً ثابتاً لأن تصغير المكونات يواجه قيوداً وتحديات هندسية وفيزيائية مثل ازدياد تيارات التسرب (Leakage Currents) وتأثيرات كمومية مثل النفق الكمومي (Quantum Tunneling) والتولد الحراري الشديد.

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: أي من الخيارات التالية يمثل التقنية أو الحدث الرئيسي المرتبط بفترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي؟

الإجابة الصحيحة: (ب) انتشار الحواسيب الشخصية (PCs).

س2: ما هي الملاحظة التجريبية التي تصف اتجاهاً تاريخياً لازدياد عدد الترانزستورات في الدوائر المتكاملة بمعدل يقارب الضعف كل عامين؟

الإجابة الصحيحة: (ب) قانون مور.

2 الأداءات المنزلية ـــ الفترة الأولى

الأسئلة المقالية

س1: اذكر ثلاثة تغيرات اجتماعية ناتجة عن تكنولوجيا المعلومات؟

الإجابة:

- العمل عن بُعد (Remote Work).
- التجارة الإلكترونية (E-commerce).
- التعلم عبر الإنترنت (Online Learning).

س2: ما المقصود بمصطلح «التجارة الإلكترونية (E-commerce)»؟ موضحاً ذلك بمثالين.

الإجابة: هو بيع السلع والخدمات وشراؤها عبر شبكة الإنترنت. أمثلة: المتاجر الإلكترونية مثل أمازون (Amazon) وإيباي (eBay).

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: ما هو المصطلح الذي يشير إلى نمط عمل يؤدي فيه الشخص مهامه من المنزل أو من موقع آخر بعيد باستخدام الإنترنت؟

الإجابة الصحيحة: (ج) العمل عن بعد (Remote Work).

س2: ما المقصود بخدمة «شبكات التواصل الاجتماعي (SNS)»؟

الإجابة الصحيحة: (أ) منصات تتيح للمستخدمين التواصل ونشر المحتوى ومشاركته بسرعة.

المهندس عمر محمود 01012306019

3 المهام الأدائية (الصفية) ـــ الفترة الثانية

الأسئلة المقالية

س1: وضح كيف تساهم «الحوسبة الطرفية (Edge Computing)» في تعزيز الأمان وسرعة اتخاذ القرار في تقنية القيادة الذاتية دون الحاجة لإرسال البيانات إلى السحابة؟

الإجابة: تعالج البيانات محلياً على معالج المركبة نفسه فوراً بدلاً من إرسالها للسحابة، مما يقلل زمن الاستجابة ويمنع التأخير الحرج لضمان سلامة الركاب.

س1: قارن بإيجاز بين «الواقع المعزز (AR)» و«الواقع الافتراضي (VR)» من حيث التعريف وطريقة العمل؟

الإجابة: الواقع المعزز (AR): تقنية تضيف عناصر أو معلومات رقمية فوق مشهد من العالم الحقيقي. الواقع الافتراضي (VR): تقنية تضع المستخدم داخل بيئة افتراضية كاملة مُولّدة حاسوبياً.

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: ما هي التقنية التي تقضي بمعالجة البيانات على الجهاز نفسه فوراً بدلاً من إرسالها إلى السحابة لتجنب التأخير في اتخاذ القرار؟

الإجابة الصحيحة: (ج) الحوسبة الطرفية.

س2: أي من الخيارات الآتية يمثل المفهوم الدقيق لتقنية «الواقع المعزز (AR)»؟

الإجابة الصحيحة: (ب) تقنية تضيف عناصر أو معلومات رقمية إلى مشهد من العالم الحقيقي.

4 الأداءات المنزلية ـــ الفترة الثانية

المهندس عمر محمود 01012306019

الأسئلة المقالية

س1: اشرح المبدأ الذي يقوم عليه «الكيوبت (qubit)» في الحوسبة الكمومية وكيف يختلف عن «البت الكلاسيكي»؟

الإجابة: يعتمد الكيوبت على مبدأ التراكب الكمي (Quantum Superposition) ليصبح مزيجاً من 0 و1 في الوقت نفسه، بينما يحمل البت الكلاسيكي حالة محددة واحدة فقط (0 أو 1).

س2: كيف غير انتشار الحوسبة السحابية من العقد الثاني من الألفية فصاعداً طريقة تقديم موارد تكنولوجيا المعلومات؟

الإجابة: جعلت موارد تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات تُقدّم كخدمات عبر الإنترنت تُتاح بحسب الطلب دون الحاجة لبنية مادية مكلفة لدى المستخدم.

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: ما الذي يميز «الكيوبت (qubit)» عن «البت الكلاسيكي» في الحوسبة الكمومية؟

الإجابة الصحيحة: (ب) يستخدم مبدأ التراكب الكمي ليكون مزيجاً من 0 و1 في نفس الوقت.

س2: ما المقصود بمصطلح «الدفع غير النقدي (Cashless Payment)»؟

الإجابة الصحيحة: (ب) دفع قيمة السلع أو الخدمات بوسائل غير نقدية مثل البطاقات أو تطبيقات الهاتف أو رموز QR.

5 التقييمات الأسبوعية — الأسبوع الأول

النموذج (A)

المهندس عمر محمود 01012306019

س1: اشرح المراحل التاريخية لتطور تكنولوجيا المعلومات منذ ظهور الحواسيب الإلكترونية في الأربعينيات وحتى الستينيات مبيناً الغرض الأساسي لاستخدامها.

الإجابة: بدأت بالحواسيب الضخمة القائمة على الصمامات المفرغة (مثل حاسوب ENIAC) ثم الترانزستورات، وكان الغرض منها الحسابات العسكرية والعلمية وإدارة البيانات الحكومية.

س2: اشرح «قانون مور» موضحاً ما يصفه، والتحديات الهندسية والفيزيائية التي تواجه استمرار تصغير مكونات الدوائر.

الإجابة: يصف تضاعف عدد الترانزستورات بالدوائر كل عامين تقريباً. والتحديات هي التولد الحراري الشديد، وتيارات التسرب (Leakage Currents)، والظواهر الكمومية مثل النفق الكمومي (Quantum Tunneling).

س3: عدد التحولات المجتمعية الخمسة الناتجة عن تكنولوجيا المعلومات، موضحاً مفهوم كل من «العمل عن بعد» و«التجارة الإلكترونية».

الإجابة:

- العمل عن بعد.
- التجارة الإلكترونية.
- التعلم عبر الإنترنت.
- شبكات التواصل الاجتماعي.
- الدفع غير النقدي.
- — العمل عن بعد: أداء المهام والوظائف من المنزل أو موقع بعيد عبر الإنترنت.
- — التجارة الإلكترونية: بيع السلع والخدمات وشراؤها عبر الإنترنت.

س4: وضح خصائص واستخدامات التقنيات الناشئة الثلاث البارزة المذكورة في الدرس (القيادة الذاتية، الواقع المعزز/الافتراضي، والحوسبة الكمومية).

المهندس عمر محمود 01012306019

الإجابة:

- القيادة الذاتية: قيادة المركبات آلياً بالمستشعرات والذكاء الاصطناعي مع معالجة البيانات بالحوسبة الطرفية.
- الواقع الافتراضي/المعزز: VR بيئة افتراضية بالكامل، وAR يضيف عناصر رقمية للواقع الحقيقي.
- الحوسبة الكمومية: نهج حوسبي يستفيد من ميكانيكا الكم والكيوبت لمعالجة مسائل هائلة المعالجة.

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: في أي فترة زمنية بدأت تتيح الإنترنت للاستخدام التجاري وظهر الويب مما توسع معه الوصول العالمي إلى المعلومات؟

الإجابة الصحيحة: (ب) التسعينيات.

س2: ما هي التقنية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة على قيادة المركبة باستخدام الكاميرات والمستشعرات لإدراك المحيط واتخاذ القرار؟

الإجابة الصحيحة: (ب) القيادة الذاتية.

س3: ما المصطلح الذي يعبر عن تكنولوجيا المعلومات المقدمة كخدمة عبر الإنترنت لدعم تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي؟

الإجابة الصحيحة: (أ) الحوسبة السحابية.

س4: أي من الآتي يُعد الوصف الصحيح لمفهوم «الواقع الافتراضي (VR)»؟

الإجابة الصحيحة: (ب) تقنية تضع المستخدم داخل بيئة افتراضية مولدة حاسوبياً.

النموذج (B)

المهندس عمر محمود 01012306019

الأسئلة المقالية

س1: اشرح كيف أثر ظهور الحواسيب الشخصية (PCs) وانتشار الوصول العالمي إلى المعلومات والبريد الإلكتروني على المجتمع في فترة السبعينيات والثمانينيات.

الإجابة: انتشر استخدام الحاسوب الشخصي (PCs) بين الأفراد والمكاتب في السبعينيات والثمانينيات، ثم أتاح ظهور الويب في التسعينيات التبادل العالمي للمعلومات والبريد الإلكتروني والتجارة الرقمية.

س2: اشرح كيف يؤدي استمرار تصغير مكونات الدوائر في قانون مور إلى ظهور تحديات هندسية وفيزيائية مثل تيارات التسرب والتأثيرات الكمومية والنفق الكمومي.

الإجابة: تصغير الترانزستورات للأحجام الذرية يؤدي لـ تسرّب التيار الكهربائي (Leakage Currents) وظهور ظواهر كمومية مثل النفق الكمومي (Quantum Tunneling) وتولد الحرارة، مما يفرض حدوداً فيزيائية تبطئ هذا الاتجاه.

س3: وضح باختصار مفهوم كل من «شبكات التواصل الاجتماعي (SNS)» و«التعلم عبر الإنترنت» و«الدفع غير النقدي» باعتبارها تحولات مجتمعية.

الإجابة:

- شبكات التواصل: منصات لنشر المحتوى والتواصل التفاعلي بسرعة.
- التعلم عبر الإنترنت: تقديم الدروس والمواد الدراسية عبر الشبكة.
- الدفع غير النقدي: تسديد القيمة بالبطاقات والتطبيقات ورموز QR بدلاً من النقد الورقي.

س4: وضح كيف تعالج الحوسبة الطرفية البيانات محلياً على متن المركبة ذاتية القيادة فوراً لتقليل زمن الاستجابة وضمان السلامة.

الإجابة: تعالج البيانات على معالج المركبة نفسه دون انتظار إرسالها للسحابة، مما يلغي تأخير الاستجابة الحاد ويؤمن سلامة الركاب.

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: الفترة الزمنية التي شهدت ظهور الهواتف الذكية وانتشار الإنترنت عبر الهواتف المحمولة بسرعة هي:

المهندس عمر محمود 01012306019

الإجابة الصحيحة: (ب) العقد الأول من الألفية.

س2: تقنية تضيف عناصر أو معلومات رقمية إلى مشهد من العالم الحقيقي تُعرف باسم:

الإجابة الصحيحة: (ج) الواقع المعزز (AR).

س3: أي الملاحظات الآتية تصف بدقة ما يفعله «قانون مور»؟

الإجابة الصحيحة: (أ) تضاعف عدد الترانزستورات في الدائرة المتكاملة تقريباً كل عامين.

س4: نمط تعليمي وتدريبي تُقدم فيه الدروس والمواد التعليمية حصرياً أو جزئياً عبر شبكة الإنترنت هو:

الإجابة الصحيحة: (ج) التعلم عبر الإنترنت (Online Learning).

النموذج (C)

الأسئلة المقالية

س1: ناقش أثر ظهور الويب وانتشار الإنترنت في تسعينيات القرن العشرين على إتاحة المعلومات للاستخدام التجاري والعالمي.

الإجابة: أتاح الويب الوصول العالمي المفتوح للمعلومات وانتشار البريد الإلكتروني وتأسيس خدمات التجارة الرقمية.

س2: وضح كيف تُعد القيادة الذاتية من ضمن التقنيات الناشئة البارزة.

الإجابة: لأنها تدمج الذكاء الاصطناعي والمستشعرات والكاميرات والحوسبة الطرفية لإدراك المحيط واتخاذ قرارات القيادة.

س3: وضح مفهوم كل من التجارة الإلكترونية والدفع غير النقدي.

الهندسي عمر محمود 01012306019

الإجابة: التجارة الإلكترونية: بيع السلع والخدمات وشراؤها عبر الإنترنت. الدفع غير النقدي: إجراء المدفوعات بالبطاقات أو تطبيقات الهاتف أو رموز QR بدون نقد.

س4: وضح الفروق الجوهرية بين «البت الكلاسيكي» و«الكيوبت (qubit)» مستخدماً مفهوم «التراكب الكمي» في الحوسبة الكمومية؟

الإجابة: البت يحمل حالة واحدة فقط (0 أو 1)، بينما الكيوبت يستخدم التراكب الكمي (Superposition) ليكون مزيجاً من 0 و1 في الوقت نفسه لمعالجة مسائل معقدة للغاية بسرعة فائقة.

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: بدأت الحواسيب الإلكترونية في الظهور واستخدمت أساساً للأغراض العسكرية والحسابات العلمية مثل حاسوب ENIAC باستخدام الصمامات المفرغة في فترة:

الإجابة الصحيحة: (أ) الأربعينيات.

س2: مبدأ أو نهج حوسبي يستخدم خصائص ميكانيكا الكم لمعالجة المعلومات وقد يوفر تفوقاً في فئات محددة من المسائل هو:

الإجابة الصحيحة: (ب) الحوسبة الكمومية.

س3: منصات تتيح للمستخدمين التواصل ونشر المحتوى ومشاركته بسرعة وتُعد فعالة جداً في نشر المعلومات هي:

الإجابة الصحيحة: (أ) شبكات التواصل الاجتماعي (SNS).

س4: أسلوب عمل يؤدي فيه الشخص مهامه ووظائفه من المنزل أو من موقع آخر بعيد باستخدام تقنيات الاتصال والإنترنت يسمى:

الإجابة الصحيحة: (ب) العمل عن بعد (Remote Work).

الهندس عمر محمود 01012306019